

POC产品转化场景

1 场景梳理和扩展

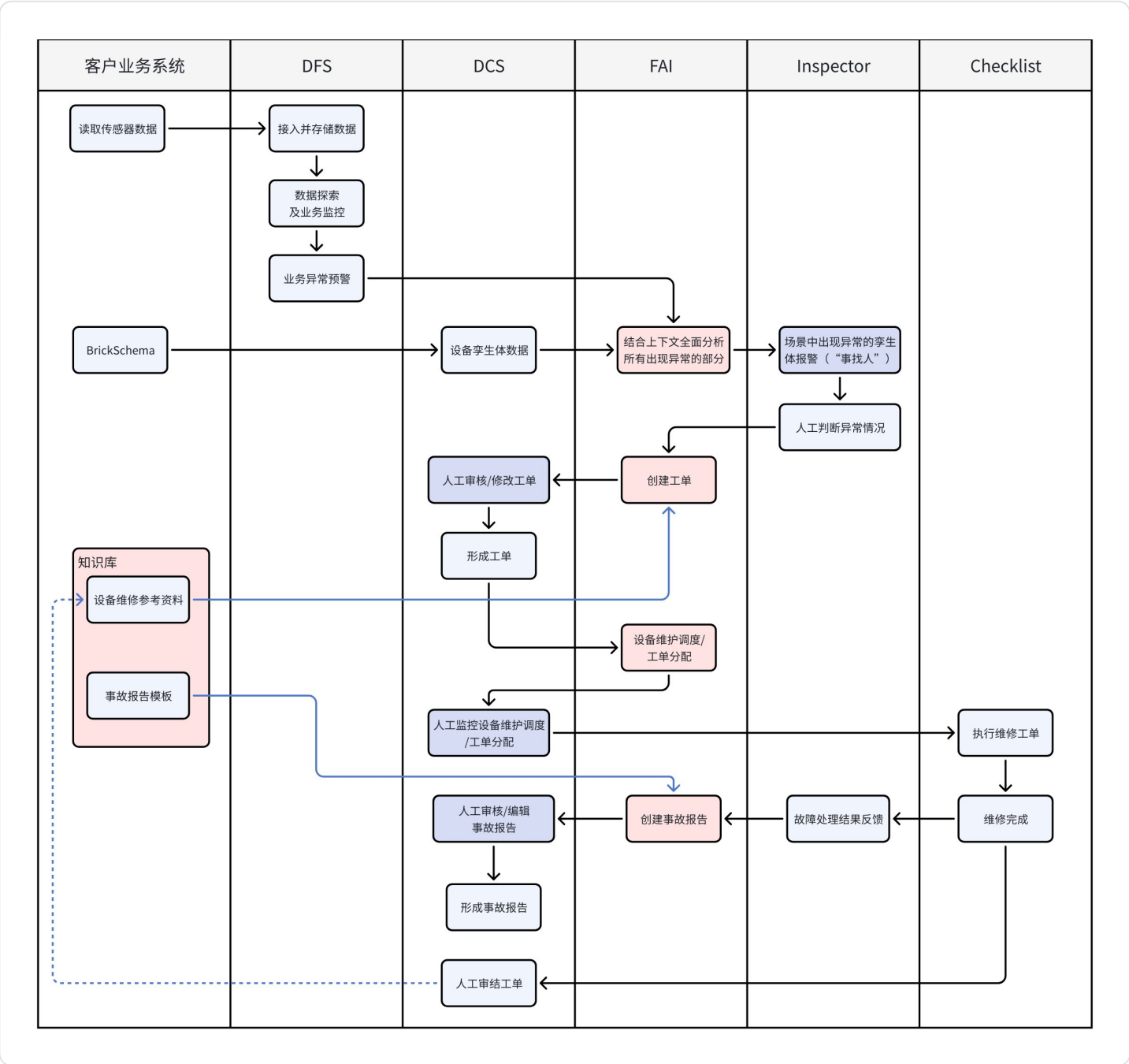
1.1 设施运维POC：空调AHU故障影响范围的自动归纳计算，生成报告和处理建议。



PM Spec-Agent-楼宇BrickSchema
相关.docx

21.94KB





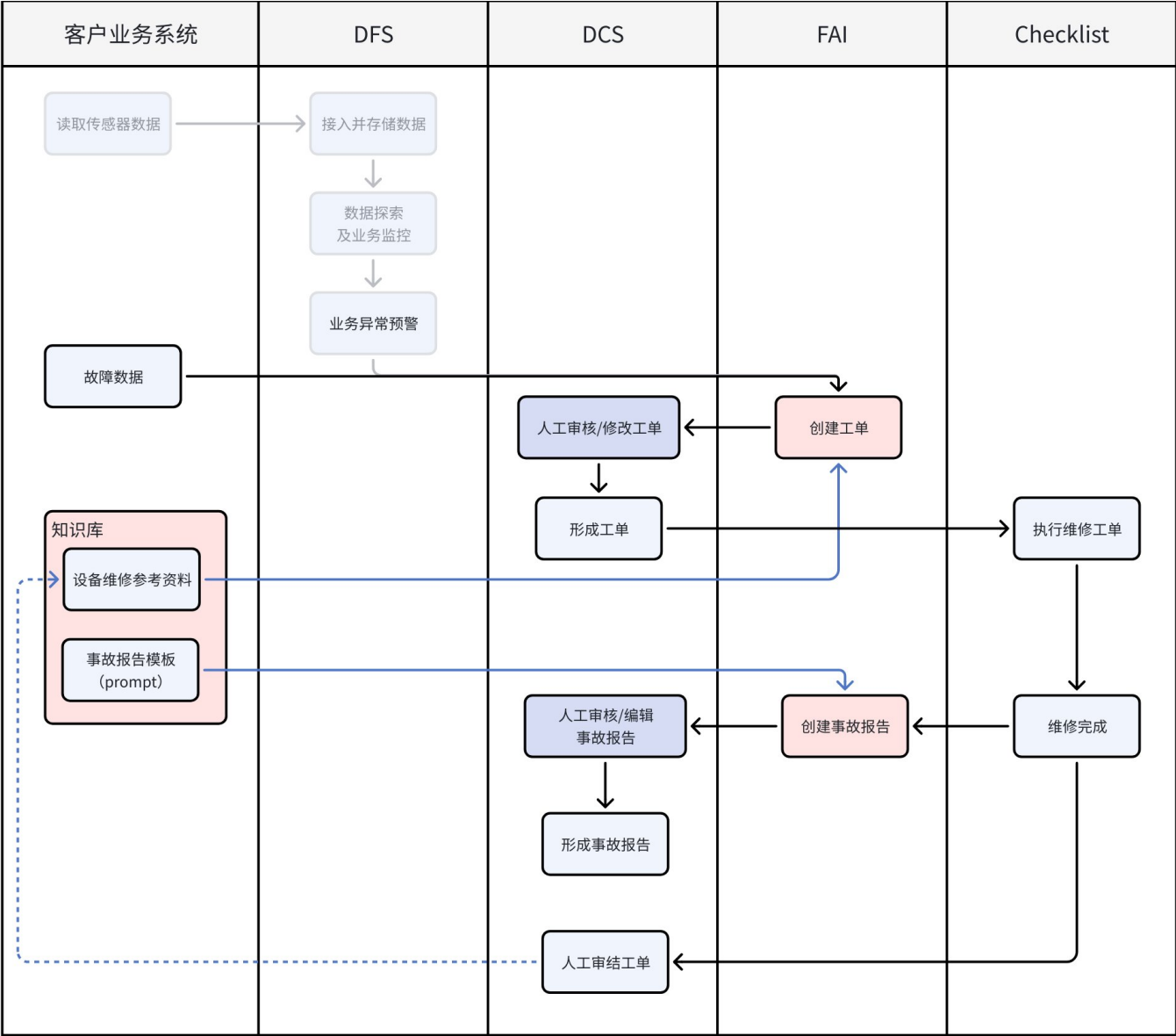
 红色流程节点是Agent协助完成的工作，后续都需要人工参与审核和编辑。

紫色流程节点是Agent可以集成的环节。

场景	描述
业务监控及异常预警	1. 利用Agent分析上下文的能力，当DFS产生业务预警时，Agent通过综合分析的BrickSchema的关系数据和孪生体属性数据，分析产生预警的设备上下游情况，对DFS检测到的表象故障进行根因分析，监测关联设备是否出现故障，以此实现预测性维护。 2. 集成在Inspector上，当某设备出现问题时，该设备出现高亮，并由agent产生故障描述。 3. 综合现场情况，人工判断异常情况。
形成工单	1. 触发的预警通过人工判确定异常情况，手动触发工单创建。 2. 利用Agent调取知识库中的设备资料等，自动生成初步工单。 3. 最终形成的工单需要通过人工审核和编辑。
工单下发	1. 利用Agent根据员工空闲/专业能力/服务达标率将工单动态分配。 2. 人工监控分配情况。
维修执行	符合现有checklist逻辑
形成事故报告	1. 手动触发事故报告的形成，只建立必要的事故报告 2. 利用Agent调取知识库中的事故报告模板，建立事故报告，自动形成初步的报告 3. 最终形成的事故报告需要通过人工审核和编辑
知识库建立	利用客户已有资料创建知识库。
知识库积累	利用客户已有的资料建立agent知识库，后续维修完成的工单，通过人工审结，将可以复用的工单存入知识库（与标准库不同的知识库）中，作为后续Agent创建维修工单的资料来源。

1.2 Ameco华北航线飞机维修

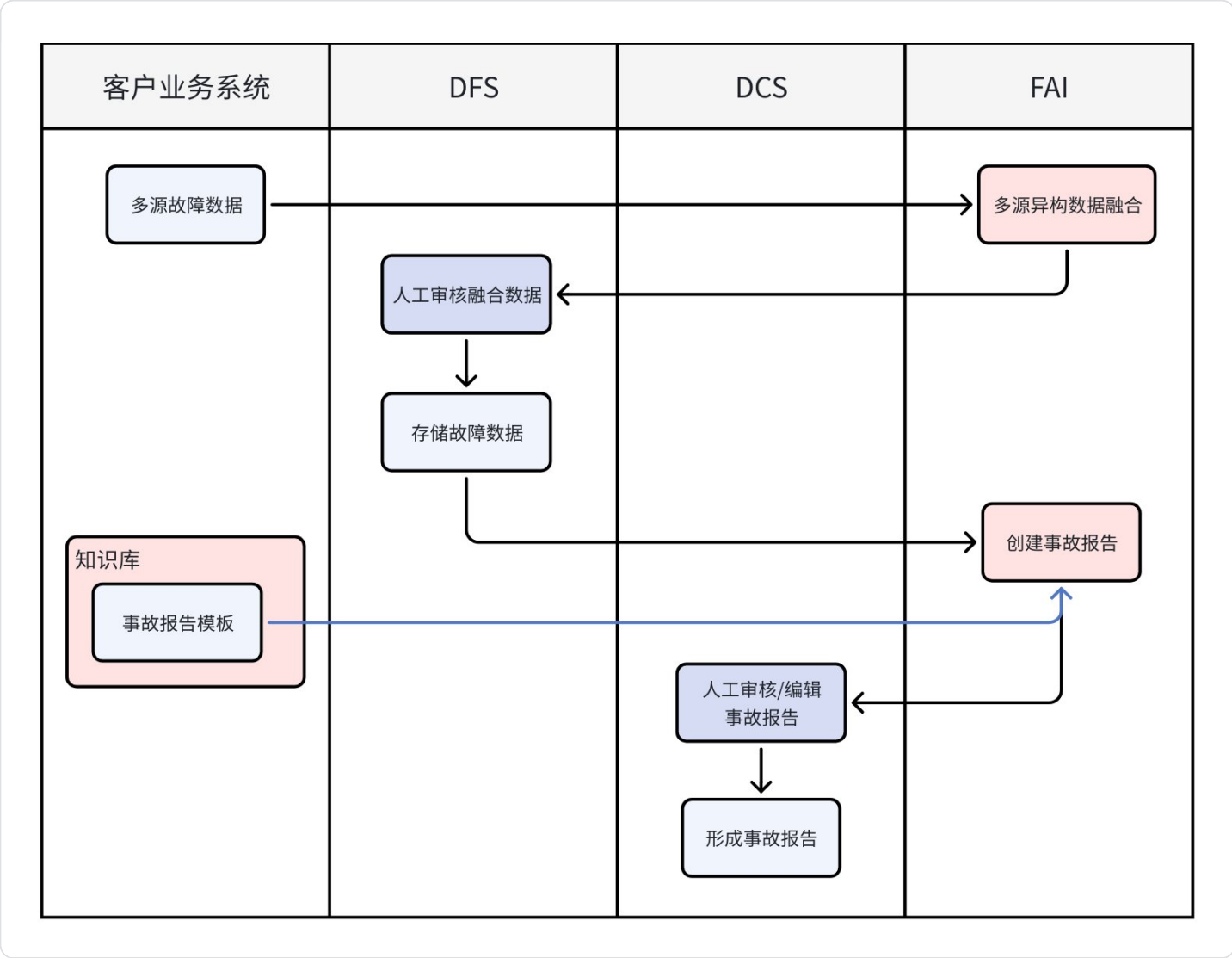
 Ameco华北航线需求分析



场景	描述
形成工单	1. 接入客户业务系统的数据，手动触发工单创建。 2. 利用Agent调取知识库中的设备资料等，自动生成初步工单。 3. 最终形成的工单需要通过人工审核和编辑。
维修执行	符合现有checklist逻辑
形成事故报告	1. 手动触发事故报告的形成，只建立必要的事故报告 2. 利用Agent调取知识库中的事故报告模板，建立事故报告，自动形成初步的报告 3. 最终形成的事故报告需要通过人工审核和编辑
知识库建立	利用客户已有资料创建知识库。
知识库积累	利用客户已有的资料建立agent知识库，后续维修完成的工单，通过人工审结，将可以复用的工单存入知识库（与标准库不同的知识库）中，作为后续Agent创建维修工单的资料来

源。

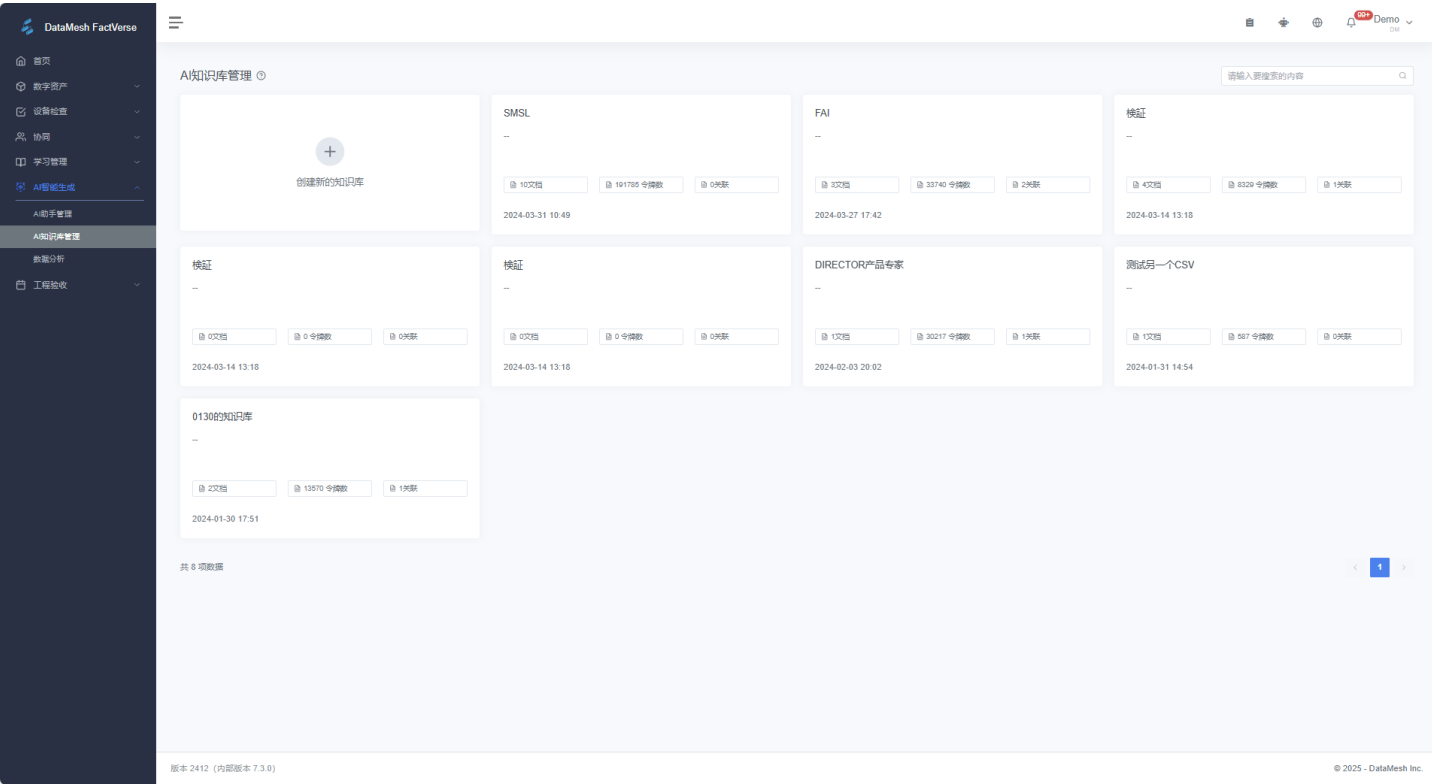
1.3 Ameco工程部可靠性分析



场景	描述
多源数据融合	1. 接入客户多个业务系统的数据，手动触发数据融合。 2. 利用Agent或工作流进行数据融合。 a. 利用Agent中大模型的语义分析能力进行数据融合。 b. 建立工作流：利用代码建立数据融合规则（数据融合方法节点），利用大模型的语义分析能力（Agent节点），建立成数据融合的工作流。 3. 最终形成的融合需要通过人工审核和编辑。
形成事故报告	1. 手动触发事故报告的形成，只建立必要的事故报告 2. 利用Agent调取知识库中的事故报告模板，建立事故报告，自动形成初步的报告 3. 最终形成的事故报告需要通过人工审核和编辑
知识库建立	利用客户已有资料创建知识库。

2 产品转化的功能要点构思

2.1 知识库构建



2.2 智能助手搭建

智能体是具备自主决策能力的AI实体，可独立完成特定任务（如自然语言对话、数据分析、推荐等）。

```
8 # 更新函数处理器字典
9 function_handlers = {
10     "get_device_manual": get_device_manual,
11     "get_device_relationships": get_device_relationships,
12     "create_ticket": create_ticket
13 }
14
15 messages = [
16     {
17         "role": "system",
18         "content": """"你是一个专门处理传感器监控信息的AI助手。你可以：
19 1. 使用 get_device_manual 函数获取设备的使用手册和维护阈值信息
20 2. 使用 get_device_relationships 函数获取设备的上下游关联关系
21 3. 使用 create_ticket 函数创建维护工单
22
23 当你收到传感器数据时，请按以下步骤处理：
24 1. 首先获取设备手册，了解正常参数范围和维护规则
25 2. 如果发现异常，获取设备的关联关系，分析可能的根本原因：
26 - 检查上游设备是否影响了当前设备的运行
27 - 评估对下游设备可能造成的影响
28 - 根据 Brick Schema 的设备类型和关系进行系统性分析
29 3. 创建工单时：
30 - 在描述中包含异常值和手册中的维护建议
31 - 添加关联设备分析和可能的根本原因
32 - 提供全面的检查建议
33
34 请直接采取行动，不需要解释你的决策过程。"""""
35     }
36 ] + request.messages
```

新建智能体

智能体名称

请输入智能体名称

提示词

请输入提示词，用于定义智能体的行为和特征

语言模型

GPT-4

知识库

产品知识库

API工具

请选择API工具

Q Search...

☐ (Select All)

☐ 邮件发送

☐ 订单查询

☐ 用户管理

☐ 数据分析

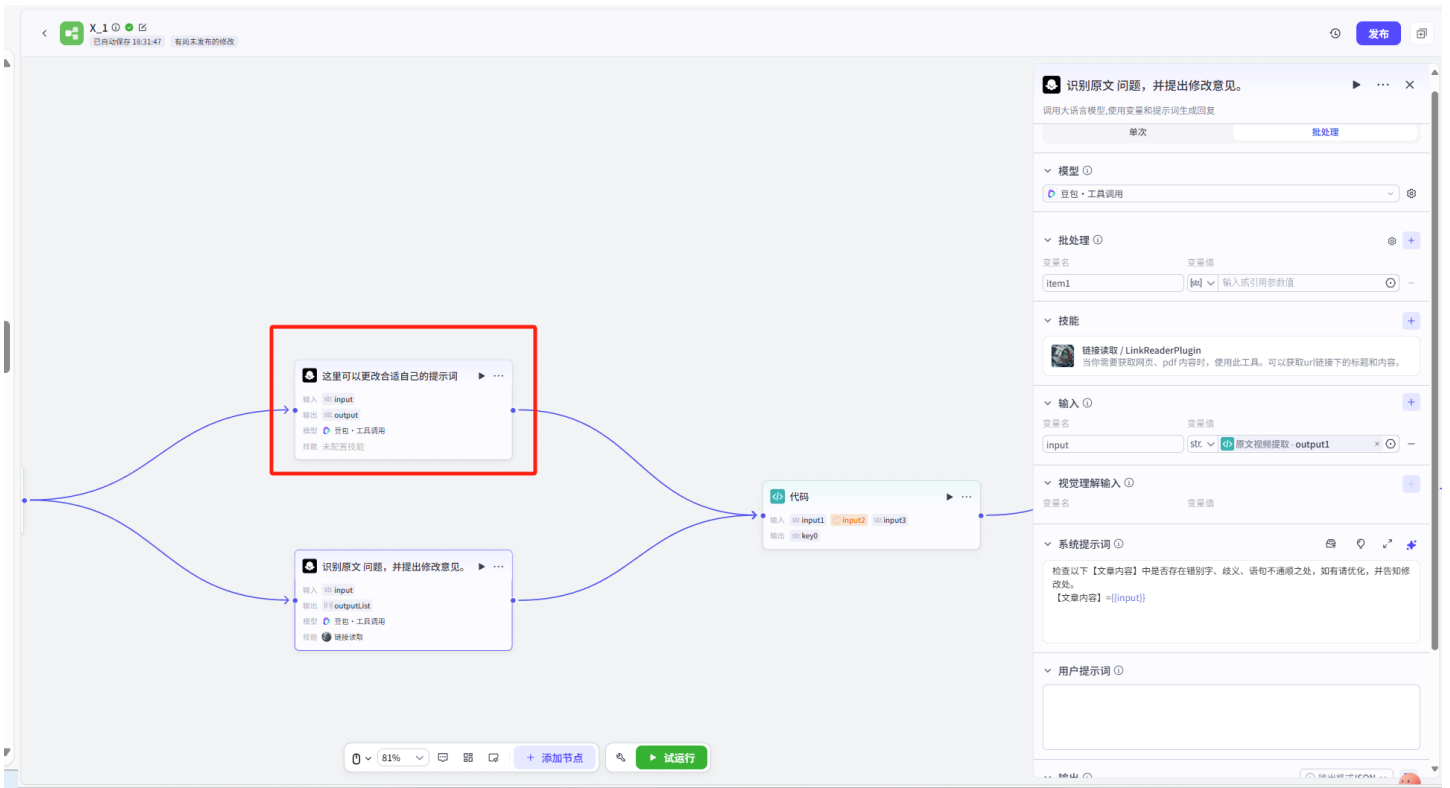
☐ 文件处理

Close

取消

创建

左侧是POC智能体定义，右侧是产品智能体定义

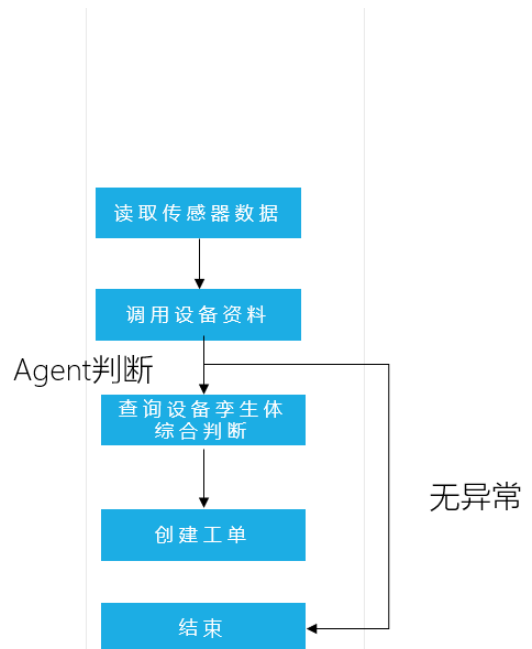


coze的智能体

参考coze的设计, 技能可以接入插件或已经训练好的大模型, 强化某领域的技能。

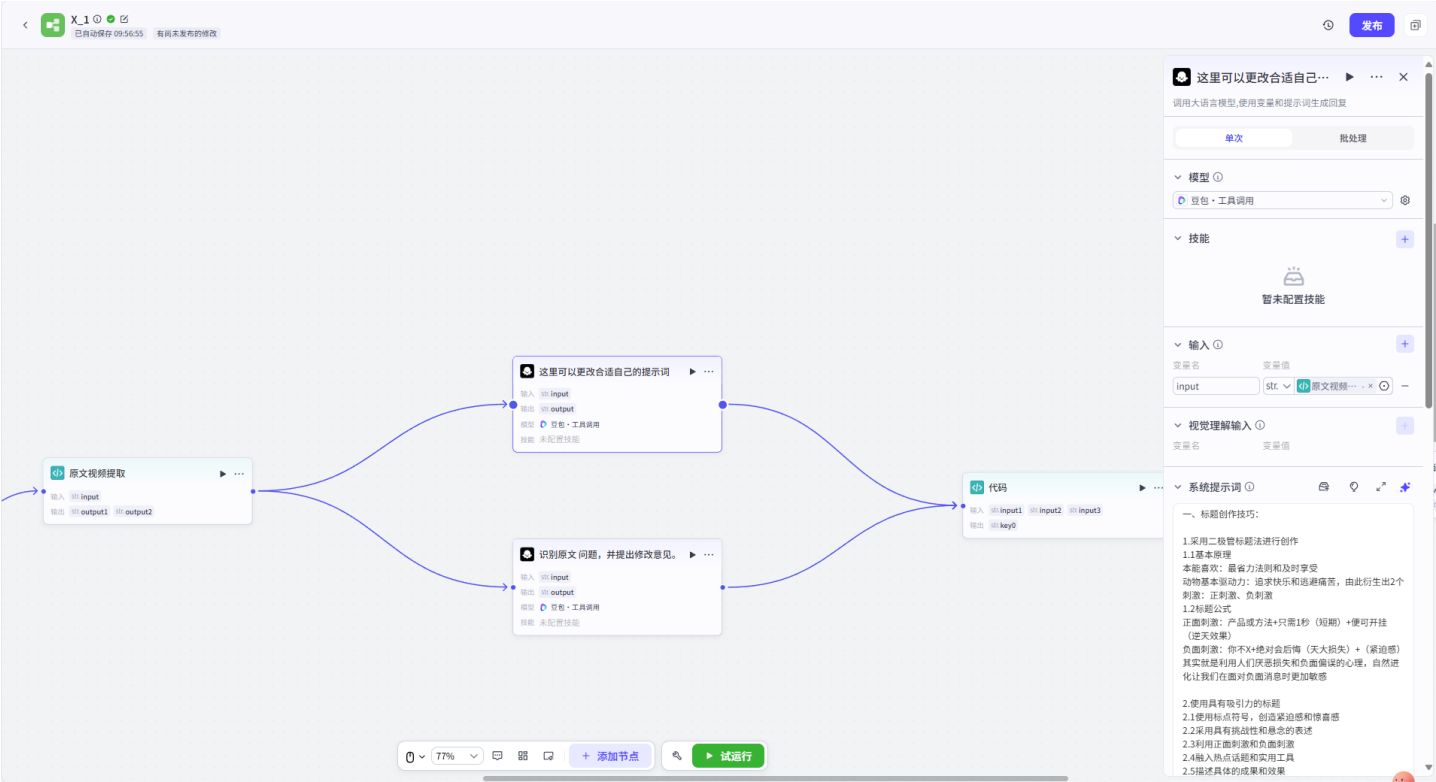
2.3 工作流搭建

工作流是预定义的流程化任务编排工具, 通过串联多个步骤（如调用API、触发智能体、人工编辑/审核等）完成复杂任务。



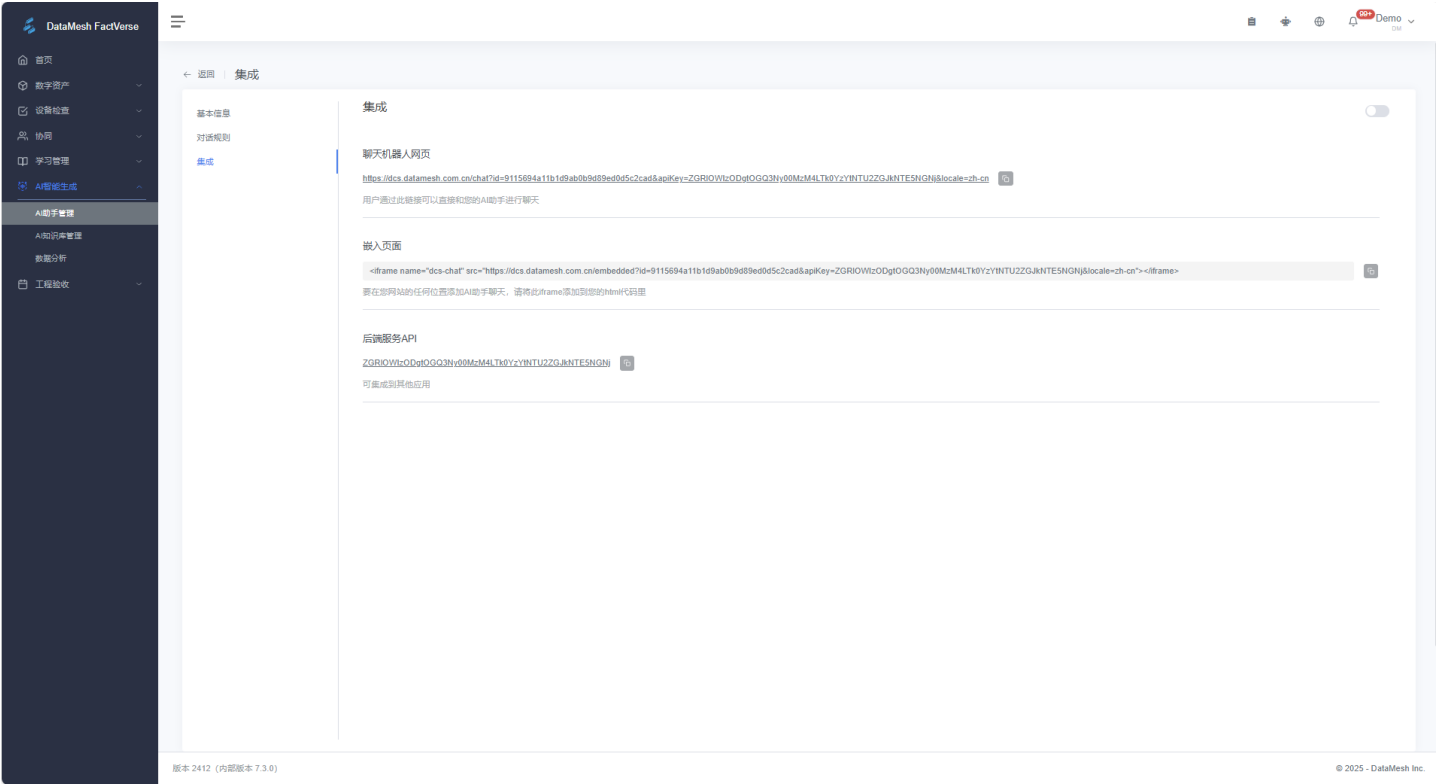
产品形态: 最好能图形化编排,
项目形态: 代码直接写

POC构思



后续以工作流形式构建agent

2.4 Agent/工作流集成方式



现有智能体集成方式

- 1. 利用MCP协议集成应用与外部数据源、工具和服务。
- 2. 如何集成BrickSchema的关系数据和孪生体属性数据